

基于统一受约束二次退化函数的 锂离子电池快充策略建模与多目标优化

摘要：针对两阶段恒流快充条件下磷酸铁锂电池的早期退化、寿命预测与充电策略设计问题，本文以一个受约束二次函数贯通四问：

$$\text{SOH}(n) = a - d_1 \frac{n}{100} - d_2 \left(\frac{n}{100} \right)^2, \quad d_1, d_2 \geq 0.$$

其中 a 只表示初始状态或测量偏移，策略设计的典型电池固定取 $a = 1$ 。首先，在不改变原清洗逻辑的前提下，采用局部异常修复、稳健 LOWESS、Theil–Sen 分窗斜率和严格时间截断验证。线性、二次、幂律与指数候选比较后，保留受约束二次模型作为唯一寿命函数，并将寿命定义为模型 SOH 首次达到 0.8 的循环次数。40 块训练电池中，37.5% 至少有一个退化参数命中零边界，单电池 bootstrap 的 d_1 – d_2 相关系数中位数为 -0.921 ，说明原生参数存在明显补偿。故策略层主响应采用 $R_{100} = d_1 + 2d_2$ 与 $A = 2d_2$ ，最终再映射回 d_1, d_2 。

其次，以 dataset 3 的 6 个 NEWSTRUCTURE 策略为独立设计点，用标准化 Ridge、Leave-One-Strategy-Out (LOSO) 和策略优先分组 bootstrap 建立 $(C_1, Q_1, C_2) \rightarrow (R_{100}, A)$ 桥接。原始三参数 Ridge 的综合归一化 LOSO RMSE 为 1.142，优于求和 SOC stress benchmark 的 1.229，但仍未优于均值预测。除 $Q_1 \rightarrow R_{100}$ 外，多数系数区间跨 0；两阶段暴露模型中 $E_1 \rightarrow R_{100}$ 与 $E_2 \rightarrow R_{100}$ 的方向稳定率约为 99%，但其综合 LOSO RMSE 为 1.302。因此结果仅支持有限方向性关联，不支持独立因果效应。严格按整策略留出的早期 IR、温度和充电时间特征没有稳定改善后续退化预测。

再次，在 40 块训练电池上模拟“仅见前 150 次、预测 151–200 次”。策略先验二次模型的交叉验证最优惩罚为 $\lambda = 0$ ，表明稀疏策略先验未带来净收益；现有自适应集成的平均 RMSE 为 3.61×10^{-4} ，优于个体二次模型的 5.14×10^{-4} 。故短期预测保留集成模型，但将“真实 1–150 次 + 预测 151–200 次”重新拟合到同一受约束二次曲线，再估计 9 块测试电池 EOL。

最后，沿 $(C_1, Q_1, C_2) \rightarrow (d_1, d_2) \rightarrow \text{SOH}(n) \rightarrow L$ 直接构造寿命目标；在观测范围、凸包与最近邻信任域交集上密集搜索，并进行 1000 次策略–电池两级 bootstrap。中位寿命 Pareto 前沿的快充、理想点折中和寿命优先代表点分别为 $(5.20, 58, 4.55)$ 、 $(5.10, 64, 4.30)$ 和 $(5.00, 67, 4.00)$ ，预测时间为 9.817、9.986 和 10.214 min，寿命中位数为 1354、1377 和 1399 次。折中与寿命方案的 bootstrap 参数区域较宽，故推荐的是待实验验证的区域而非精确最优点。旧 SOC stress 模型在已有策略 EOL 重现上略优，但新模型保证四问寿命定义一致；本文据此明确区分可验证短期预测、结构敏感长期外推和未经实验确认的优化建议。

关键词：快速充电；健康状态；受约束二次退化；时间截断验证；分组 bootstrap；Pareto 优化

1 问题重述与统一建模主线

题目给出 49 块 A123 18650 磷酸铁锂电池的循环记录，其中 40 块非测试电池记录至第 200 次循环，9 块测试电池只公开至第 150 次循环。充电策略记为

$$z = (C_1, Q_1, C_2),$$

表示先以倍率 C_1 充至 $Q_1\%$ SOC，再以 C_2 充至 80% SOC。依据赛题补充，附件未给出真实完整寿命标签；本文把模型 SOH 首次达到 0.8 的循环次数定义为条件性循环寿命。

四问统一为一条可追溯链路：

$$(C_1, Q_1, C_2) \longrightarrow (d_1, d_2) \longrightarrow \text{SOH}(n) \longrightarrow L.$$

问题一识别函数与个体参数；问题二学习策略到参数的桥接并审计统计证据；问题三用个体前 150 次数据修正参数或补充短期轨迹；问题四把同一函数的解析 EOL 作为优化目标。旧的 SOC-weighted stress 分析完整保留为 baseline，但不再作为主寿命代理。

2 模型假设、符号与数据边界

2.1 基本假设

1. 经局部保守修复后，稳健平滑曲线能保留前 200 次循环的总体退化趋势；
2. 第 200 次以后只允许低参数、单调非增外推，不使用高阶多项式；
3. 同策略电池可用于估计个体差异，但独立充电设计点的样本量仍是策略数而非循环行数；
4. IR、温度和充电时间只作时间有序关联变量，不作严格因果中介；
5. 连续策略优化只在观测范围、凸包和局部最近邻信任域交集内解释。

表 1 主要符号

符号	含义
$n, x = n/100$	循环次数及百循环尺度变量
a	初始 SOH 水平或测量偏移；策略设计主分析取 1
d_1, d_2	基础退化系数与非负二次加速系数
$R_{100} = d_1 + 2d_2$	第 100 次附近每 100 次循环的模型瞬时损失率
$R_{200} = d_1 + 4d_2$	第 200 次附近每 100 次循环的模型瞬时损失率
$A = 2d_2$	每增加 100 次循环时退化速率的增量
$E_1 = qC_1^p, E_2 = (1-q)C_2^p$	两阶段暴露， $q = Q_1/80$
L	预测曲线首次满足 $\text{SOH} \leq 0.8$ 的循环次数

2.2 防泄漏边界

问题一、二只用 40 块非测试电池建立寿命与策略关系。问题三的伪测试对每块训练电池只开放第 1–150 次作为输入，以第 151–200 次作为时间有序验证集；目标电池的完整参数不进入其策略先验。9 块测试电池全程不存在第 150 次之后的真实输入。问题四只使用问题二的策略级模型和问题一的个体不确定性，不利用任何外部完整寿命数据。

3 数据整理与稳健退化表征

3.1 数据检查与局部清洗

延用 baseline 的数据审计：逐字段检查 battery id、strategy、dataset id、cycle、capacity、SOH、IR、Tavg 和 charge time；核对每块训练电池 200 行、测试电池 150 行及循环连续性。对容量或 SOH 的孤立尖峰只作邻域内稳健替换，对 $IR = 0$ 等无效物理值标记后局部修复，原值、异常标记、清洗值和附件 SOH smooth 均保留。随后从清洗后的原始 SOH 重新计算 robust LOWESS，避免无条件采用附件平滑列。

节点 SOH 取第 50、100、150、200 次附近的稳健局部估计；在 1–50、50–100、100–150、150–200 和 50–200 各窗口用 Theil–Sen 斜率估计每 100 次循环的变化率。50–200 仅是综合摘要，不被视为唯一合理阶段。图1 显示 S8 的早期速率显著偏离多数策略，同时也能看到同策略个体差异。

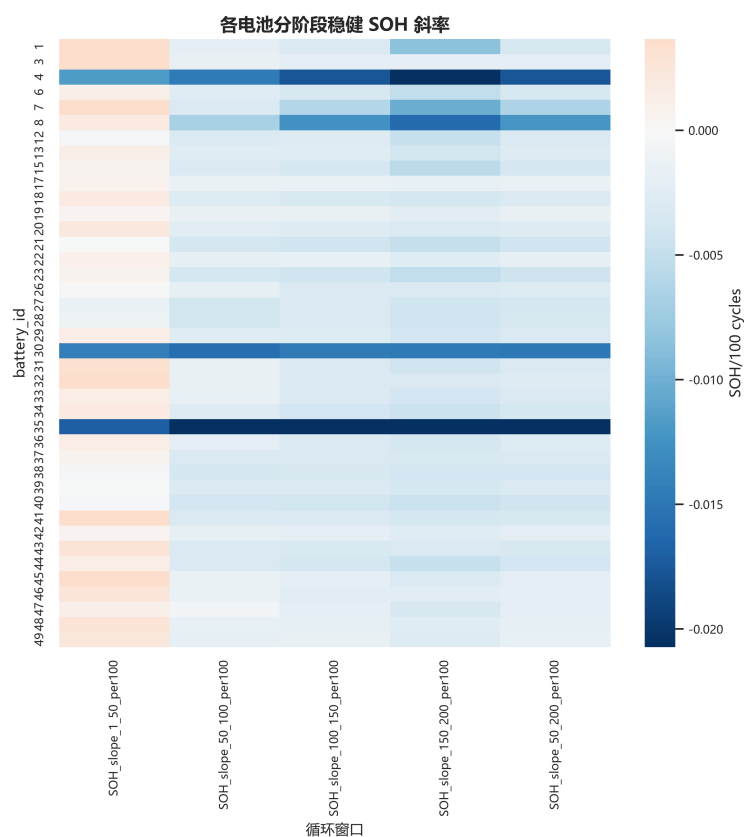


图 1 40 块训练电池的分阶段稳健 SOH 斜率

4 问题一：统一二次退化函数的识别

4.1 候选模型与时间截断验证

保留线性、受约束二次、幂律与指数四类低参数模型。最终模型为

$$\widehat{\text{SOH}}_i(n) = a_i - d_{1i}x - d_{2i}x^2, \quad x = n/100, \quad d_{1i}, d_{2i} \geq 0. \quad (1)$$

参数通过 soft- L_1 稳健最小二乘得到。模型选择不依赖前 200 次的拟合 R^2 ，而是分别用前 100、150 次拟合并预测已知未来；综合 MAE、RMSE、最大误差、趋势方向、EOL 覆盖和截断寿命稳定性。二次模型兼顾短期外推、单调性与解析寿命，故作为唯一最终函数。其 EOL 为

$$L = \begin{cases} 100 \frac{-d_1 + \sqrt{d_1^2 + 4d_2(a - 0.8)}}{2d_2}, & d_2 > \varepsilon, \\ 100 \frac{a - 0.8}{d_1}, & d_2 \leq \varepsilon, d_1 > 0. \end{cases} \quad (2)$$

若合理上限内无交点，则标记为无界而不强行给出寿命。

4.2 参数可辨识性

对每块电池输出 a, d_1, d_2 、拟合 RMSE、二次 EOL、边界命中与状态，并进行 300 次移动块残差 bootstrap。跨电池的 d_1, d_2 相关只有 0.025，但单电池 bootstrap 相关系数中位数为 -0.921；15/40 电池至少一个参数命中零边界。这说明不同电池的点估计未呈整体负相关，并不能消除同一电池内部的参数补偿。

图2 展示了原生参数的零边界聚集。100 次相对 200 次拟合时， d_1, d_2 的中位相对变化分别为 0.143 和 0.430；150 次时降为 0.056 和 0.095。由于约束边界和 bootstrap 补偿明显，后续策略响应改用 R_{100} 与 A 。该变换不改变寿命函数： $d_2 = A/2$ ， $d_1 = R_{100} - A$ ，预测后再投影到非负物理域。

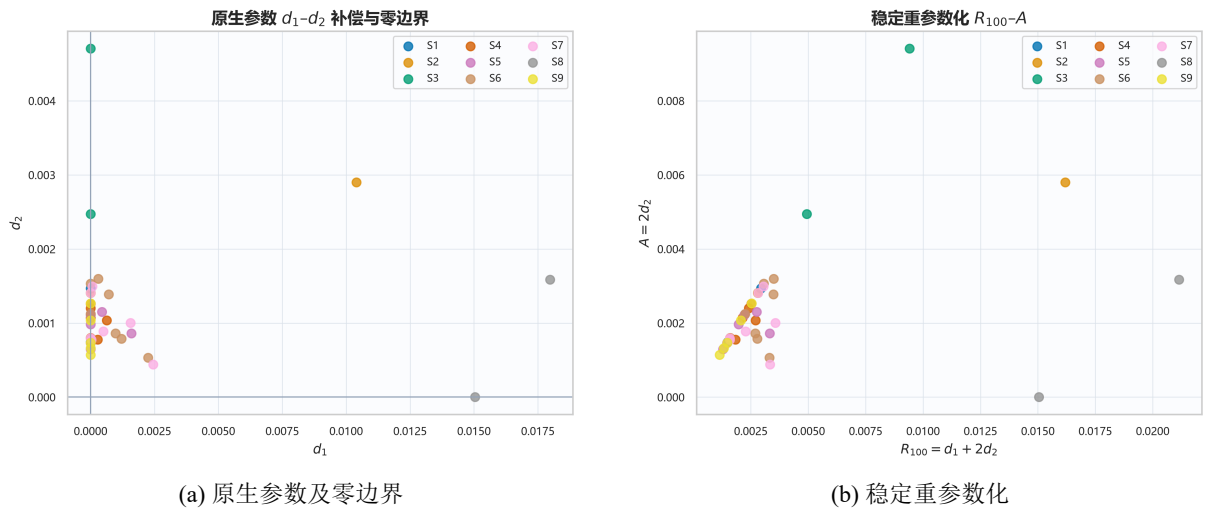


图 2 二次参数的可辨识性诊断

需要强调： $A = 2d_2$ 仍与 d_2 等价，并不会凭变换凭空增加信息；选择 R_{100}, A 的主

要理由是 R_{100} 对 100 次附近的观测局部速率更直接，且能降低对“截距斜率如何分摊”的解释风险。EOL 仍保留明显的长期结构不确定性。

5 问题二：策略到二次退化参数的桥接

5.1 策略级设计与批次控制

主连续模型限于 dataset 3 的 S4–S9，共 6 个独立 NEWSTRUCTURE 策略点；电池级数据仅用于同策略方差和分组 bootstrap。S2 的 C_1 缺失，完整三参数模型中剔除而不填补。S3 与 S9 具有相同 (4.8, 80, 4.8)，但分属不同结构和批次，其 A 、 SOH_{200} 和 EOL 明显不同，因此单独作为结构–批次对照，而不并入主响应面。

5.2 原始三参数与两阶段暴露模型

先比较标准化描述模型

$$Y = \beta_0 + \beta_1 C_1 + \beta_2 Q_1 + \beta_3 C_2 + \epsilon, \quad Y \in \{R_{100}, A\}.$$

OLS 只报告方向，Ridge 在 LOSO 中选择正则强度。再定义

$$q = Q_1/80, \quad E_1(p) = qC_1^p, \quad E_2(p) = (1 - q)C_2^p,$$

对 $p \in \{1, 1.5, 2, 2.5, 3\}$ 分别拟合 $(E_1, E_2) \rightarrow (R_{100}, A)$ 。 $E_1 + E_2$ 只作旧 stress benchmark，不作为主阶段解释。

表 2 策略参数桥接模型的 LOSO 比较

模型	最优 p	Ridge α	两响应平均归一化 RMSE
原始 C_1, Q_1, C_2	—	10	1.142
两阶段分离暴露 E_1, E_2	1	10	1.302
求和 SOC stress benchmark	3	10	1.229

原始三参数模型虽在三者中最好，但归一化 RMSE 仍大于 1，意味着它没有稳定优于折内均值。故选择它只是“当前候选中相对较少损失且能直接输出参数”，不是强泛化证据。图3 也显示留一预测对 S8、S9 等点较敏感。

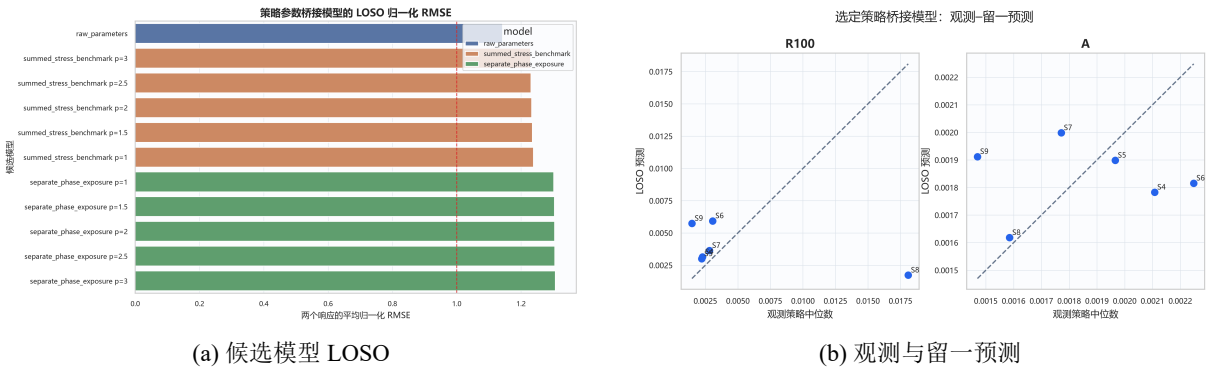


图 3 策略到退化参数桥接的泛化检验

1000 次“先抽策略、再抽策略内电池”的 bootstrap 中，原始模型只有 $Q_1 \rightarrow R_{100}$ 的区间不跨 0，方向稳定率为 0.992。两阶段暴露模型中 $E_1 \rightarrow R_{100}$ 为负、 $E_2 \rightarrow R_{100}$ 为正，方向稳定率分别为 0.995 与 0.994；但 $E_1, E_2 \rightarrow A$ 的稳定率只有 0.559 与 0.541，且模型 LOSO 更差。数据因而提示：在本设计邻域内，第二阶段暴露更可能改变 100 次附近的基础速率，而没有证据表明其稳定改变加速度；该判断仍受 6 个策略点和共线性限制，不能推广成物理定律。

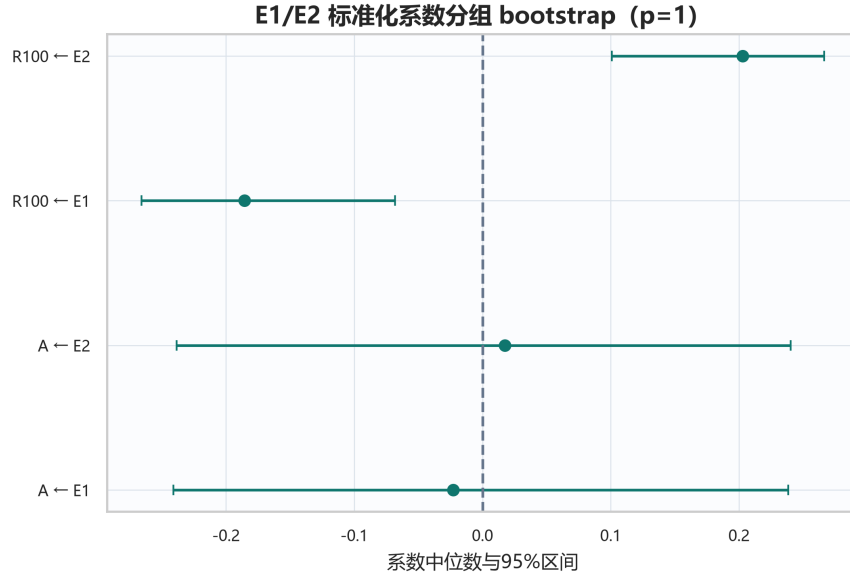


图 4 两阶段暴露模型的标准化系数与策略优先 bootstrap 区间

5.3 回映寿命、机制关联与证据分级

对每个策略的预测 $\widehat{R}_{100}, \widehat{A}$ 先转回非负 $\widehat{d}_1, \widehat{d}_2$ ，令 $a_{\text{ref}} = 1$ ，再由式(2)求 EOL。dataset 3 已观测策略的 $a = 1$ EOL 重现 MAE 为 118 次，说明桥接误差不能忽略。S3–S9 对照进一步证明结构或批次变量未被三个充电参数完全解释。

机制关联只使用第 1–50 次的 IR、温度和充电时间特征。M0 为策略参数，M1 加初始容量，M2 再加早期健康特征；验证时整种策略留出。对 50–200、100–150、150–200 斜率和 SOH_{200} ，M2 相对 M1 的中位归一化 RMSE 没有改善， SOH_{200} 甚至从 1.183 增至 1.633。因此没有足够证据称策略效应通过早期阻抗或热状态稳定体现，更不能称为因果中介。

综合直接 SOH/斜率、二次参数桥接、LOSO、bootstrap、局部匹配、早期健康关联和批次敏感性七个通道， C_1, E_1, E_2 总体列为 unsupported； Q_1, C_2 只有 directional but limited。这里的“方向性”主要来自局部趋势或某一响应，并不等于独立显著效应。

6 问题三：前 150 次预测与个体二次曲线修正

6.1 策略先验二次模型

对目标电池 i ，策略模型给出 μ_{d_1}, μ_{d_2} 及策略内尺度 $\sigma_{d_1}, \sigma_{d_2}$ ，用前 150 次稳健 SOH 最小化

$$\mathcal{L}_i = \mathcal{L}_{\text{robust}}(y_{i,1:150}, \hat{y}_i) + \lambda \left[\left(\frac{d_{1i} - \mu_{d_1}}{\sigma_{d_1}} \right)^2 + \left(\frac{d_{2i} - \mu_{d_2}}{\sigma_{d_2}} \right)^2 \right]. \quad (3)$$

对训练电池伪测试时，目标电池从策略中位数和策略桥接模型中完整排除。 λ 在 40 块训练电池的 LOBO 伪测试中选择，而不是手工指定。最终选择为 $\lambda = 0$ ，这等价于拒绝当前稀疏策略先验的收缩收益。保留该结果比强制使用先验更符合无泄漏交叉验证原则。

6.2 与自适应集成的正式比较

表 3 40 块训练电池 151–200 次严格伪测试

模型	MAE	RMSE	P90	最坏值	第 200 次 MAE
个体 quadratic	0.000426	0.000514	0.000869	0.003075	0.000744
policy quadratic	0.000505	0.000597	0.000914	0.003452	0.000868
adaptive ensemble	0.000277	0.000361	0.000901	0.002912	0.000522

三者趋势方向匹配率均为 1；基于目标电池外残差的点态 95% 区间覆盖约为 92.8%。集成模型的平均与最坏误差均占优，故第 151–200 次仍由其负责。早期特征消融中，SOH-only 的点态 RMSE 为 0.000537；加入 IR、温度、充电时间或策略先验后均未稳定下降，因此最终不保留这些高维修正。

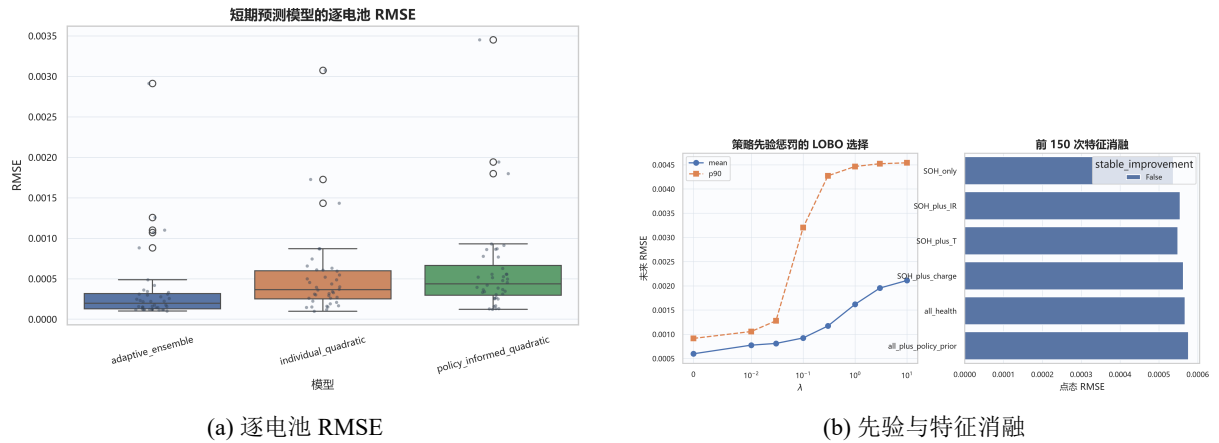


图 5 问题三模型选择证据

6.3 测试电池短期预测与统一 EOL

对 9 块测试电池输出第 151–200 次逐循环预测及区间。然后把第 1–150 次真实轨迹与第 151–200 次选定预测拼接，重新拟合式(1)，再由式(2) 求寿命。该步骤保证短期预测器即使是 ensemble，最终寿命曲线仍只有一个函数。

测试 EOL 点估计约为 661–1547 次。Battery 2 的 95% bootstrap 区间约为 1373–2776 次，宽度比 0.862，列为 lower；Battery 9、16 的区间较窄，条件可靠性相对更高。9 块

电池的寿命都只是模型条件下的外推，不是真实失效标签。

9 块测试电池最终统一二次曲线与 80% 交点

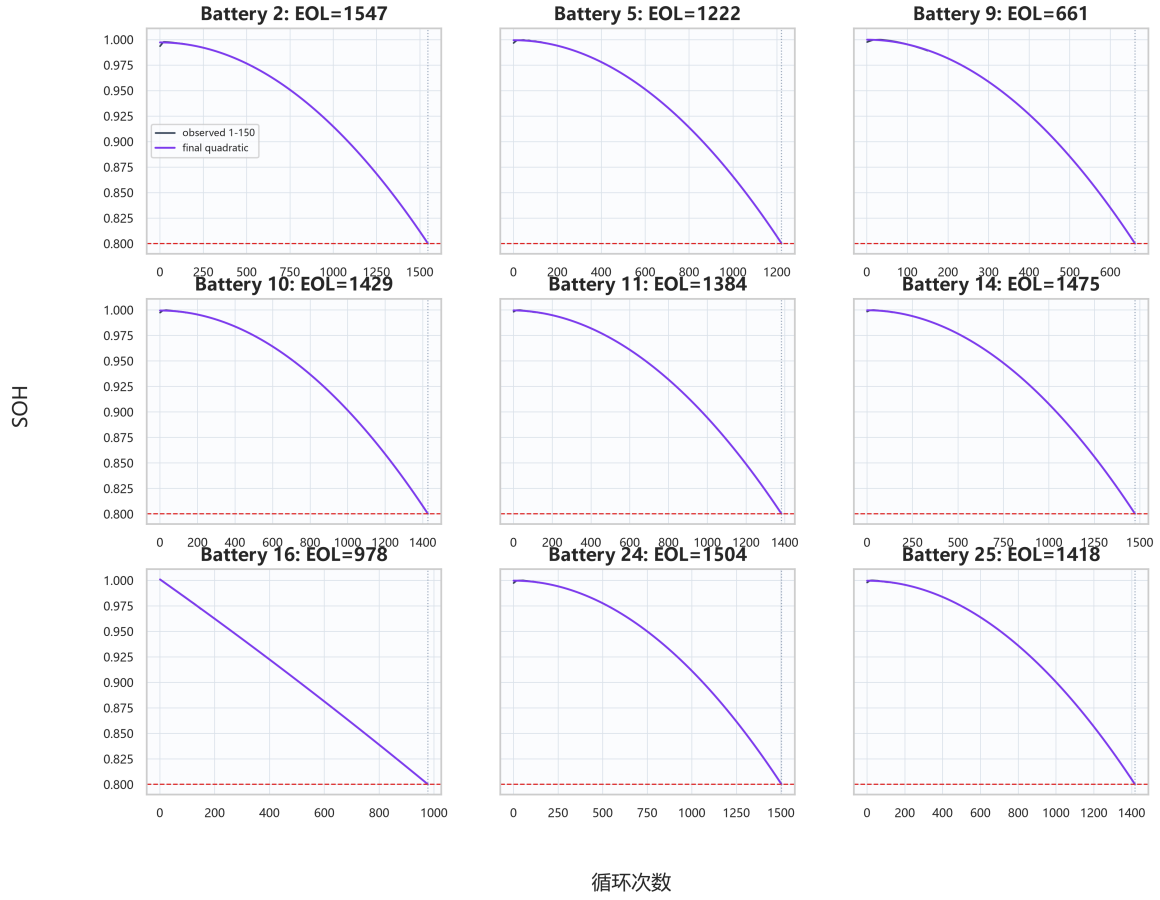


图 6 9 块测试电池最终统一二次曲线及 SOH=0.8 交点

7 问题四：基于二次寿命函数的多目标优化

7.1 充电时间与寿命代理

两阶段理想充电时间为

$$T_{\text{ideal}} = 60 \left[\frac{Q_1/100}{C_1} + \frac{(80 - Q_1)/100}{C_2} \right]. \quad (4)$$

比较纯物理、固定偏移、 Q_1 线性/二次修正和仿射模型。dataset 3 中纯物理模型 LOSO RMSE 最小为 0.429 min，但固定偏移模型仅高 2.4%，且能修正系统偏差，按既定低复杂度规则选择 physical offset，RMSE 为 0.439 min。

寿命端不再拟合 stress 到 EOL，而是直接使用问题二选定的策略模型：

$$(C_1, Q_1, C_2) \rightarrow (\widehat{R}_{100}, \widehat{A}) \rightarrow (\widehat{d}_1, \widehat{d}_2) \rightarrow \widehat{\text{SOH}}(n) \rightarrow \widehat{L}.$$

所有候选取 $a = 1$ 。训练电池的 a 分布只在次级 bootstrap 中抽样，以量化初始状态偏移

对寿命的影响。

7.2 可信域、分组 bootstrap 与双 Pareto

在 dataset 3 的观测参数矩形内以 0.05 C、1% SOC 网格搜索，再取观测凸包与最近邻信任域交集。每次 bootstrap 先有放回抽取策略，再在策略内抽电池，重新拟合参数桥接并计算每个候选的 d_1, d_2, L ；正式运行 1000 次，得到 L_{median} 、 L_{10} 、 L_{90} 和 95% 区间。分别求

$$\min T, \max L_{\text{median}}; \quad \min T, \max L_{10}.$$

图7 显示中位寿命前沿和保守 P10 前沿位置存在明显差距，但三个主代表点同时位于 P10 非支配集合，说明前沿方向大体一致、寿命绝对值不确定。

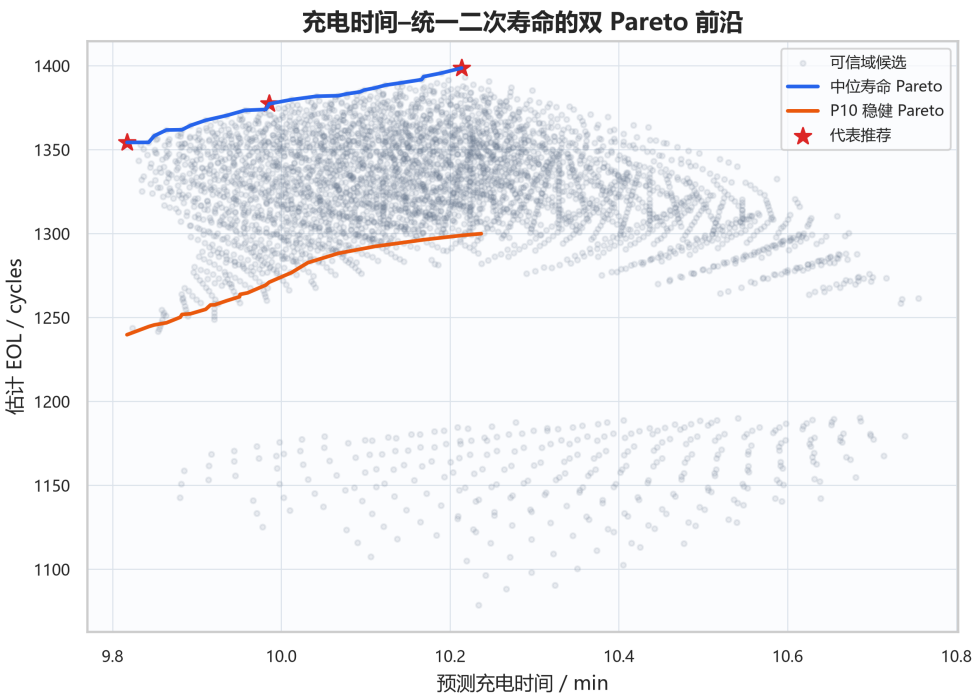


图 7 充电时间与统一二次寿命的中位/P10 双 Pareto 前沿

7.3 代表策略、边际收益与推荐等级

快充点要求接近最短时间且不落入寿命极端区；寿命点在合理时间上限内最大化中位寿命；折中点最小化归一化目标到理想点的欧氏距离，明确称为 ideal-point compromise，而非未计算曲率的 knee。

表 4 统一二次模型的三类代表策略

类型	C_1	Q_1	C_2	T/min	SOH_{200}	L_{50}	L_{10}
快充优先	5.20	58	4.55	9.817	0.9919	1354	1240
理想点折中	5.10	64	4.30	9.986	0.9930	1377	1271
寿命优先	5.00	67	4.00	10.214	0.9941	1399	1299

从快充点移到折中点增加约 0.169 min，模型寿命中位数增加约 23 次；再增加 0.228

min 到寿命点，中位数再增加约 21 次。该收益小于 bootstrap 区间宽度，故应表述为“预测改善趋势”，不能表述为确定寿命提升。快充点 1000 次 bootstrap 的参数位置稳定；折中点落在主点一个缩放距离内的比例为 57.9%，寿命点仅为 37.5%，后两者应降级为推荐区域。

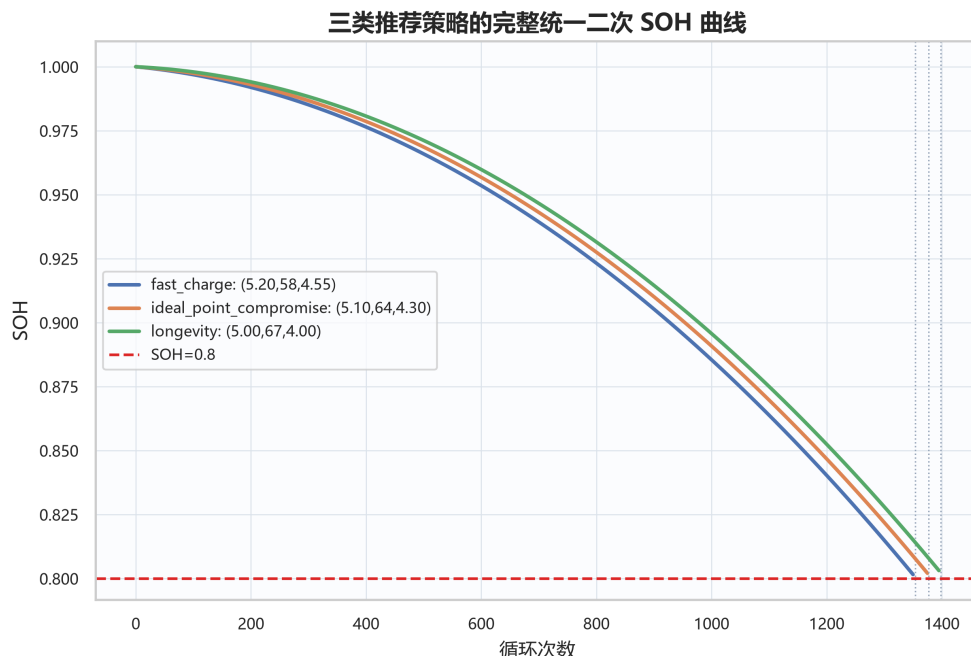


图 8 三类代表策略的完整统一二次 SOH 曲线

7.4 旧 stress baseline 与新主模型

旧模型的路径为“参数 $\rightarrow$ 求和 SOC stress $\rightarrow$ 退化/EOL”，新模型直接预测二次参数。就同一 R_{100}, A 响应而言，新原始参数桥接的综合 LOSO 1.142 优于求和 stress 的 1.229；但在旧定义下，SOC stress 对已观测策略 EOL 的重现 MAE 为 88 次，新 $a = 1$ 二次桥接为 118 次，二者的 EOL 基准不同，不能据此作严格同尺度排名。图9 显示旧前沿给出的寿命水平更低、区域也不同。

新模型的优势是从问题一到四共享同一可解释寿命函数并能传播 d_1, d_2 不确定性；代价是只有 6 个独立策略点，LOSO 和推荐区域都不稳定。故本文选择新模型作为主论述，但不隐瞒旧 stress 在局部经验拟合上的优势。

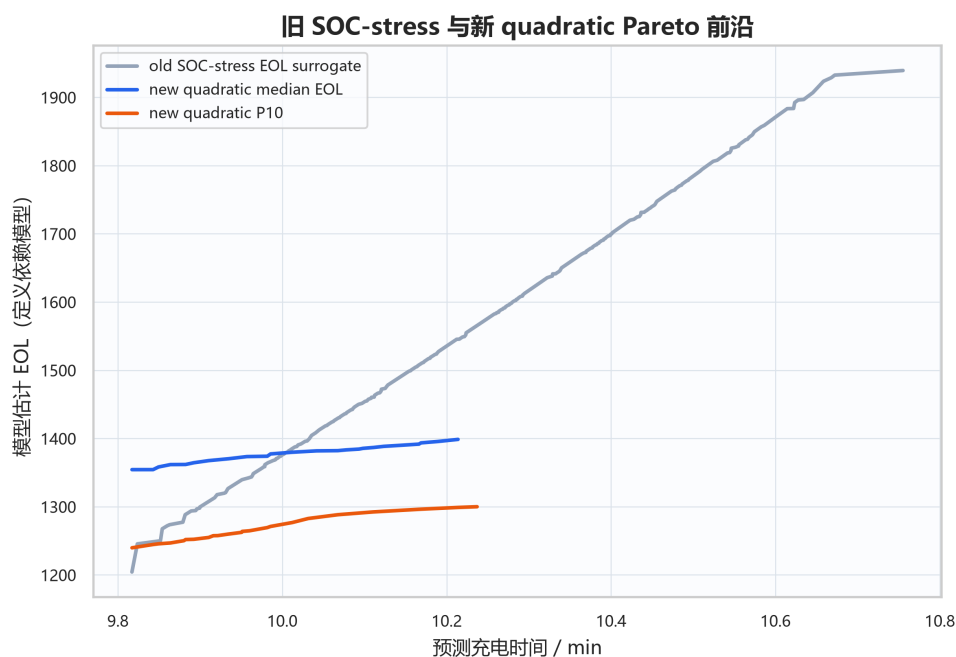


图9 旧 SOC stress 与新统一 quadratic 的 Pareto 对照

8 敏感性、局限与可靠性分层

8.1 敏感性分析

完成以下检查： $p = 1, 1.5, 2, 2.5, 3$ 的两阶段暴露；矩形、凸包、最近邻信任域及其交集；逐一删除 dataset 3 策略；全参数化数据与 dataset 3；训练电池 a 分布；1000 次分组 bootstrap。不同 p 的 LOSO 均接近且普遍大于 1，禁止把某个指数解释为物理定律。可信域放宽时折中与寿命点会漂移；逐策略删除也会显著改变参数桥接，说明当前适合报告区域而非小数点后精确方案。

8.2 结论可靠性

表 5 结论的可靠性分层

结论	等级	依据与限制
151–200 次短期预测	较高	40 块训练电池有真实未来，可严格时间顺序验证
quadratic 作为统一函数	条件稳健	单调、低参数且截断表现可接受；长期 EOL 仍结构敏感
d_1, d_2 个体分解	有限	37.5% 命中边界，bootstrap 补偿显著
Q_1/C_2 参数方向	趋势性	某些系数方向稳定，但 LOSO 未优于均值且受 batch 混杂
早期 IR/T 机制关联	不支持	整策略留出时 M2 无稳定增益
测试电池 EOL	中低	无真实 EOL，只能用 bootstrap 与截断变化评价
Pareto 推荐	中低	处于可信域但仅 6 个策略点，未经新实验验证

9 结论与建议

本文没有为四问分别发明寿命指标，而是固定

$$\text{SOH}(n) = a - d_1 n / 100 - d_2 (n / 100)^2$$

作为唯一最终寿命函数。问题一发现原生 d_1, d_2 在个体 bootstrap 中存在强补偿，策略级改用 R_{100}, A 建模；问题二表明稀疏设计只能支持少量方向性关联，不能声称独立因果参数效应；问题三证明策略先验当前未改善 151–200 次预测，因此短期采用验证更优的 ensemble，再回归统一二次曲线求寿命；问题四把参数桥接直接传播到完整 SOH 和 EOL，在严格可信域中给出快充、折中与寿命三类候选。

若开展后续实验，优先在 $(C_1, Q_1, C_2) \approx (5.0 \sim 5.2, 58 \sim 67, 4.0 \sim 4.55)$ 的推荐区域补充正交或近正交设计，并增加每策略电池数。新实验应覆盖 EOL 或至少显著超过 200 次，以检验 d_2 的长期可辨识性；同时固定结构与批次，避免再把结构差异误归因于充电参数。只有经这些实验确认后，模型推荐才能升级为工程结论。

参考文献

- [1] Severson K A, Attia P M, Jin N, et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation[J]. Nature Energy, 2019, 4: 383–391.
- [2] Attia P M, Grover A, Jin N, et al. Closed-loop optimization of fast-charging protocols for batteries with machine learning[J]. Nature, 2020, 578: 397–402.
- [3] Cleveland W S. Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots[J]. Journal of the American Statistical Association, 1979, 74(368): 829–836.
- [4] Sen P K. Estimates of the regression coefficient based on Kendall’s tau[J]. Journal of the American Statistical Association, 1968, 63(324): 1379–1389.
- [5] Hoerl A E, Kennard R W. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems[J]. Technometrics, 1970, 12(1): 55–67.
- [6] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman and Hall, 1993.

A 结果文件与复现说明

旧问题一至四的结果保留在原问题目录；本次统一重构写入独立目录：

- baseline: **outputs/question1--4, figures/question1--4;**
- unified: **outputs/unified_quadratic_v2, figures/unified_quadratic_v2。**

正式运行命令为：

```
1 .\venv\Scripts\python.exe scripts\run_unified_refactor.py
2 .\venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
```

正式参数包括：单电池 bootstrap 300 次，策略系数 bootstrap 1000 次，问题四候选寿命 bootstrap 1000 次，测试电池 EOL bootstrap 300 次。全部随机过程固定种子 20260815。

B 关键输出表

问题一表包括每电池二次参数、边界、bootstrap、100/150/200 截断稳定性；问题二表包括策略级中位数、OLS/Ridge、LOSO、VIF、两阶段暴露、局部匹配、早期健康 LOBO 和七通道证据矩阵；问题三表包括全部伪测试逐循环预测、误差、区间、消融、测试电池预测及 EOL；问题四表包括充电时间验证、完整可信域候选、中位/P10 Pareto、三类推荐、逐策略删除、 p 敏感性和旧新模型比较。

C AI 工具使用说明

分析代码、表格和论文排版在 AI 编程工具辅助下完成；模型假设、数据边界、交叉验证规则与结论强度均由作者审阅。未调用外部完整寿命数据库，未利用 global id 查询真实 EOL，也未将测试电池未知未来用于训练。所有可复现代码和结果表随支撑材料提交。